

판 표기값이 씨앗만 바뀌도 0.012 를 오간다 — 헤드라인 수를 고친다

월드모델 실험실

노트 395 · 2026년 8월 1일

초 록

노트 394가 애니 아카이브를 채택하면서 이상한 것을 남겼다 — 짝 12뽑기는 $+0.0073 \cdot 12/12$ 인데 단일 적합 판 표기값은 $0.4435 \rightarrow 0.4420$ 으로 내려간다. 그 노트의 남은 것에 “표기값 대 짝, 부호가 갈리는 조건”을 적어 뒀다. 켜다.

먼저 지난 관문 열하나를 훑었다. 단일 적합 차와 짝 평균의 부호가 갈린 것이 셋이고, 상관은 $+0.731$ 이며, |단일 적합 차| 중앙이 |짝 평균| 중앙의 2.5배다 — 단일 적합이 계속 부풀어 있다.

그래서 잡음의 정체를 직접 켜다. 자료 · 유보 · 축을 전부 고정하고 배경 씨앗만 열둘로 바꿔 판을 다시 냈다.

평균 $0.4452 \cdot SD\ 0.0033 \cdot$ 범위 $0.4419 \sim 0.4540$ (폭 0.0121)

아무것도 안 바뀌도 판이 0.012 를 오간다. 그러면 이번 사이클에서 채택한 넷 중 둘 — 만화 $+0.0012 \cdot$ 애니 -0.0015 — 은 단일 적합으로는 잡음 안이다. 웹툰 $+0.0068$ 도 2σ 언저리고, 편딩 $+0.0298$ 만 9σ 로 확실하다.

그런데 판정은 다 옳았다. 짝 설계는 두 팔에 같은 되뽑기와 같은 씨앗을 주므로 이 잡음이 상쇄된다 — 그래서 넷 다 $12/12 \cdot 11/12$ 로 나왔다. 틀린 것은 판정이 아니라 우리가 적어 온 헤드라인 수다.

고친다: 판 표기값을 씨앗 열둘의 평균으로 낸다. 지금 챔피언은 0.4420 이 아니라 0.4452 ± 0.0010 이다 (평균의 표준오차).

도메인별로는 훨씬 심하다 — 아이돌 $SD\ 0.0420$ (폭 0.139) · 팝업 0.0285 (폭 0.094). 팝업은 미결정을 정하는 배포 도메인인데 단일 적합값이 그만큼 흔들린다. 규약이 짝 차이를 쓰기 때문에 결정은 안전하지만, 대장에 적힌 도메인 표기값은 그 폭을 달고 읽어야 한다.

1. 지난 관문 열하나

관문	단일 적합 차	짝 평균	부호
세계애니 눈금(369)	-0.0051	-0.0002	같다
주장 학습(378)	-0.0051	-0.0029	같다
주장+채움(379)	-0.0047	-0.0030	같다
채움 줄임(380)	-0.0026	-0.0008	같다
실측만 채움(379)	-0.0027	-0.0019	같다
제도메인 재현(382)	+0.0012	-0.0000	다르다
편딩 학습(386)	+0.0298	+0.0322	같다
웹툰 학습(387)	+0.0068	+0.0071	같다
만화 아래(389)	+0.0012	-0.0012	다르다
애니 학습(394)	-0.0015	+0.0073	다르다

셋이 갈린다. 앞의 둘은 짝 평균이 $|0.0012|$ 이하라 “작아서 갈렸다”로 읽을 수 있는데, 애니는 짝 평균이 $+0.0073$ 에 $12/12$ 인데도 갈린다. 크기 문제가 아니라 단일 적합 쪽에 잡음이 있다는 뜻이다.

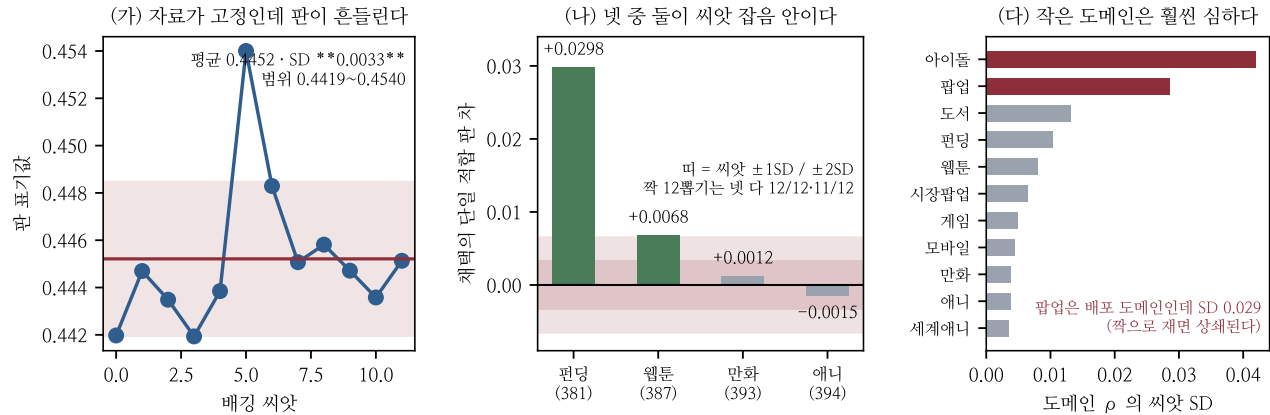


Figure 1: (가) 자료를 고정하고 배경 씨앗만 열도로 바꾼 판. (나) 이번 사이클 채택 넷의 단일 적합 차와 씨앗 $\pm 1\sigma \cdot \pm 2\sigma$ 피. (다) 도메인별 씨앗 SD — 작은 도메인이 훨씬 심하다.

2. 잡음을 직접 잰다

챔피언 자료를 그대로 두고 F18_bagboost 의 seed 만 0...11 로 바꿔 열두 번 냈다. 유보도 축도 라벨도 한 글자 안 바뀐다.

0.4419 · 0.4424 · 0.4432 · 0.4436 · 0.4451 · 0.4451 · 0.4447 · 0.4451 · 0.4458 · 0.4483 · 0.4499 · 0.4540

SD 0.0033 · 폭 0.0121. 배경이 자루를 $K=8$ 개만 쓰므로 씨앗이 남긴 분산이 그만큼 남는다.

그러면 “판이 0.4435 에서 0.4420 으로 내려갔다”는 문장은 아무 뜻이 없다. 그 차이(-0.0015)가 씨앗 SD 의 절반도 안 된다.

3. 판정은 왜 멀쩡했나

작 12뽑기는 두 팔에 같은 되뽑기 · 같은 씨앗을 준다. 그러면 씨앗이 만든 분산이 차이에서 상쇄된다 — 노트 366 이 “작 SD 0.003 대 수준 SD 0.016”을 잰 때 본 것이 바로 이것이고, 여기서 그 수준 SD 의 정체는 씨앗이었음이 확인된다.

그래서 이번 사이클 채택 넷이 전부 12/12 · 11/12 로 나왔다. 규약이 짝을 쓰기로 한 것이 이 잡음을 이미 막고 있었다. 노트 358 · 366 · 367 이 쌓아 온 것이 값을 했다.

4. 헤드라인 수를 고친다

판 표기값을 씨앗 열들의 평균으로 낸다. 표준오차가 $0.0033/\sqrt{12} = 0.0010$ 이라 소수 셋째 자리까지 안정된다.

$$\text{챔피언} = 0.4452 \pm 0.0010 (\text{씨앗 12개}) \quad [\text{한 씨앗으로 내면 } 0.4420]$$

도메인 표기값도 같이 고친다. 씨앗 SD 가 아이돌 0.0420 · 팝업 0.0285 · 도서 0.0132 · 편딩 0.0104 로, 유보가 작은 도메인일수록 크다(아이돌 51행 · 팝업 65행). 지금까지 대장에 적어 온 도메인 수를 소수 넷째 자리로 읽으면 안 된다.

배포 도메인이 제일 흔들리는 축에 있다. 팝업 SD 0.0285 는 이번 사이클에서 배포가 정한 차이들(+0.0165 ~ +0.0647)과 같은 크기다. 다만 규약은 짝지는 팝업 차이를 쓰므로 결정은 안전하다 — 이것은 표기의 문제지 판정의 문제가 아니다.

5. 남은 것

항목	왜 값이 큰가	어떻게
씨앗 평균을 코드에 K 를 올리면 주는가	손으로 열두 번 돌릴 수 없다	<code>lab/loop</code> 에 표기용 함수
지난 대장 수 다시 읽기	배깅 자루가 8개다	$K=8/16/32$ 로 씨앗 SD를 켜다
애니 나머지	넷째 자리로 적어 왔다	씨앗 SD를 옆에 붙인다
	뒀음 36%	수집 중